

الطبقة الفيزيائية والطبقة الجزئية MAC

الأهداف التعليمية:

- التعرف على كيفية العنونة في كل من المعيارين 802.11 و 802.15
- الإلمام بكيفية التحسس لإشارة الحامل في الشبكات اللاسلكية المحلية
- اكتساب المعرفة النظرية اللازمة لاكتشاف الأعطال وإصلاحها في الشبكات اللاسلكية المحلية
- فهم الهدف من التعديل والترميز في الشبكات اللاسلكية المحلية

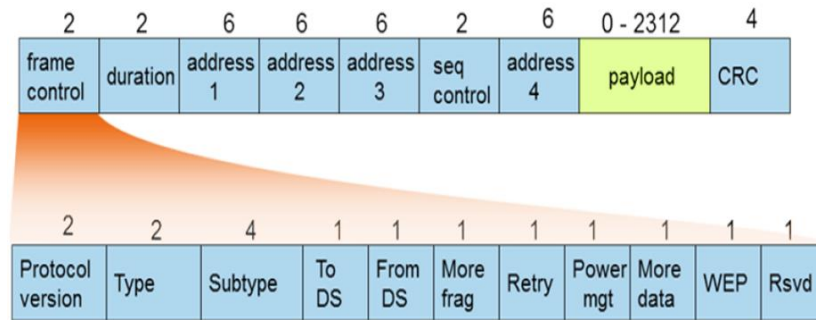
قائمة المصطلحات

Received Signal Strength Indicator (RSSI)	مؤشر قوة الإشارة المستقبلية
virtual carrier sense	التحسس الافتراضي لإشارة الحامل
Network Allocation Vector (NAV)	ناقل تخصيص الشبكة
Hidden Node	المحطات المخفية
Differential Binary Phase Shift Keying (DBPSK)	التعديل بإزاحة الطور الثنائي التفاضلي
Differential Quadrature Phase Shift Keying (DQPSK)	التعديل بإزاحة الطور التربيعي التفاضلي
Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK)	التعديل بالإزاحة الترددية الغوسي
Bluetooth Device Address	عنوان تجهيزة بلوتوث
Active Mode Address	عنوان النمط الفعال
Parked Mode Address	عنوان النمط الغير فعال
adjacent channel interference	تداخل الحزم المتجاورة
Co-channel interference	تداخل القنوات المتماثلة
channel reuse	إعادة استخدام القناة
antenna wind loading	تحميل الرياح للهوائي
all-band interference	التداخل على كامل المجال
Narrowband interference	التداخل ضيق الحزمة
Co-location throughput	إنتاجية التشارك في الموقع
Near/Far	المحطات القريبة البعيدة
Hidden node	العقدة المخفية
Multipath	تعدد المسارات

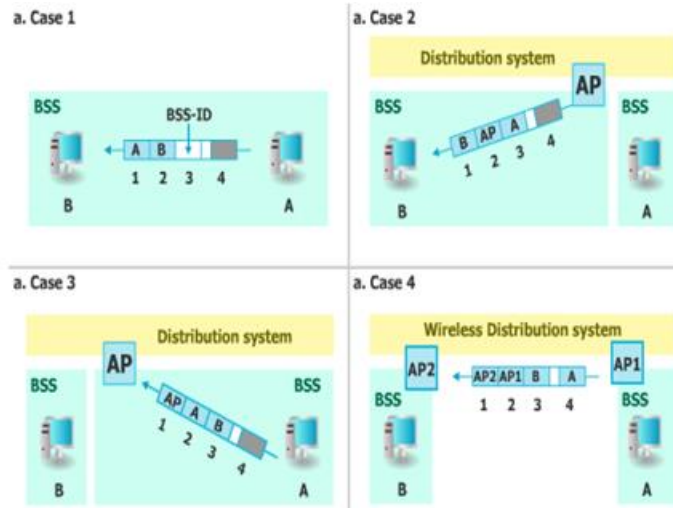
Antenna diversity	التنوع في الهوائيات
Switching diversity	التنوع بالتبديل
Phase diversity	التنوع بالطور
down-fade	الخفوت المنخفض
nulling	انعدام الإشارة
up-fade	الخفوت المرتفع
delay spread	انتشار التأخير
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)	التضميم بتقسيم التردد المتعامد
Packet Binary Convolution Coding (PBCC)	الترميز التلفيفي الثنائي للحزم

١- العنوان في IEEE802.11:

تستخدم شبكات Wi-Fi العناوين الفيزيائية MAC، إلا أنها تستخدم أربعة حقول للعنوان ضمن الإطار بسبب وجود أربعة حالات مختلفة يمكن أن يتم من خلالها إرسال الإطارات في الشبكة، وبالتالي تستخدم أيضاً خانتي عنوان ضمن حقل التحكم في الإطار لتحديد نمط الحالة التي تتم فيها العنوان كما يبين الشكل (٤-١)، يرمز لهاتين الخانتين بالرمز ToDS و FromDS، حيث تأخذ الخانة ToDS القيمة ١ في الحالة التي يتم فيها توجيه الإطار من طرفية إلى نقطة الوصول، وتأخذ الخانة FromDS القيمة 1 عندما يتم توجيه الإطار من نقطة الوصول إلى طرفية. يبين الشكل (٤-٢) الحالات الأربعة للتراسل ضمن شبكات Wi-Fi.



الشكل (٤-١): حقول العنوان ضمن إطار Wi-Fi.



الشكل (٤-٢): حالات تبادل الإطارات في الشبكات Wi-Fi.

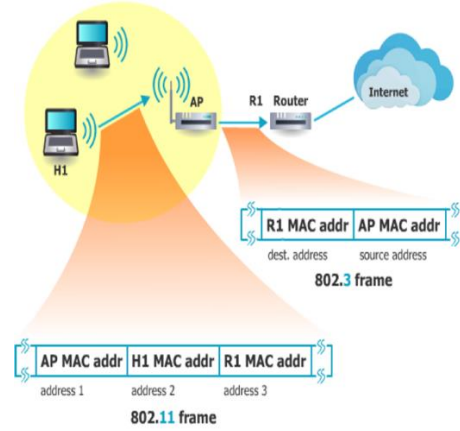
في الحالة التي يكون فيه ToDS=0 و FromDS=0، فهذا يعني أنه لا يوجد نقطة وصول في الشبكة، وبالتالي فهي حالة Independent BSS ويتم التراسل بشكل مباشر ما بين الطرفيات، ويتم استخدام ثلاثة حقول عنوان فقط من الحقول الأربعة أحدها يحتوي العنوان الفيزيائي للطرفية المرسله والثاني العنوان الفيزيائي للطرفية المستقبلة والثالث لمعرفة الشبكة BSSID. تقابل هذه الحالة case1 في الشكل (٤-٢).

في الحالة التي يكون فيه $ToDS=0$ و $FromDS=1$ ، فهذا يعني أنه يوجد نقطة وصول في الشبكة وتتم عملية الإرسال من نقطة الوصول باتجاه إحدى الطرفين (B) في الشبكة بهدف توصيل الإطار تم إرساله من قبل طرفية أخرى (A)، وبالتالي فهي حالة Infrastructure BSS، ويتم استخدام ثلاثة حقول عنوان فقط من الحقول الأربعة أحدها يحتوي العنوان الفيزيائي للطرفية المرسل (A) والآخر العنوان الفيزيائي للطرفية المستقبل (B) والثالث هو العنوان الفيزيائي لنقطة الوصول. تقابل هذه الحالة case2 في الشكل (٢-٤).

في الحالة التي يكون فيه $ToDS=1$ و $FromDS=0$ ، فهذا يعني أنه يوجد نقطة وصول في الشبكة وتتم عملية الإرسال من إحدى الطرفين (A) في الشبكة إلى نقطة الوصول بهدف توصيل الإطار إلى طرفية أخرى (B)، وبالتالي فهي حالة Infrastructure BSS، ويتم استخدام ثلاثة حقول عنوان فقط من الحقول الأربعة أحدها يحتوي العنوان الفيزيائي للطرفية المرسل (A) والآخر العنوان الفيزيائي للطرفية المستقبل (B) والثالث هو العنوان الفيزيائي لنقطة الوصول. تقابل هذه الحالة case3 في الشكل (٢-٤).

في الحالة التي يكون فيه $ToDS=1$ و $FromDS=1$ ، فهذا يعني أن الشبكة هي Extended Service Set (ESS) وتستخدم نظام توزيع لاسلكي، ويتم التراسل بين نقطتي وصول بهدف إيصال إطار تم إرساله من طرفية (A) تقع في Infrastructure BSS التابعة لنقطة الوصول المرسل إلى طرفية أخرى (B) تقع في Infrastructure BSS الخاصة بنقطة الوصول المستقبل، ويتم في هذه الحالة حقول عنوان الأربعة، أحدها يحتوي العنوان الفيزيائي للطرفية المرسل (A) والآخر العنوان الفيزيائي للطرفية المستقبل (B) والثالث هو العنوان الفيزيائي لنقطة الوصول المرسل والرابع هو العنوان الفيزيائي لنقطة الوصول المستقبل. تقابل هذه الحالة case4 في الشكل (٢-٤).

في المثال المبين في الشكل (٣-٤) حيث يبين كيفية الاتصال في المسير المنزلي، يجري إرسال الإطار من الطرفية إلى المسير المنزلي الذي هو عبارة عن نقطة وصول مع مسير خاص بالربط مع مزود الخدمة (كما في حالة مسير ADSL) ضمن إطار Wi-Fi وهو ما يقابل حالة $ToDS=1$, $FromDS=0$ ، وبالتالي يتم استخدام أربعة حقول عنوان كما تم تبيانها سابقاً، وعند وصول الإطار إلى نقطة الوصول، وبما أن الوصل الداخلي ما بين نقطة الوصول والمسير هو ربط سلكي باستخدام البروتوكول Ethernet فيتم استخدام حقل عنوان فقط الأول هو عنوان العقدة اللاحقة وبالتالي هو عنوان المسير والثاني هو عنوان الطرفية السابقة والذي هو عنوان نقطة الوصول.



الشكل (٤-٣): إرسال إطار إلى خارج نطاق الشبكة اللاسلكية المحلية.

٢- العنوان في IEEE802.15

تستخدم شبكات بلوتوث العنوان الفيزيائي MAC فقط لدى الإنضمام إلى الشبكة ويرمز له بالرمز BD_addr اختصاراً لـ Bluetooth Device Address أي عنوان تجهيزة بلوتوث، ولا يستخدم هذا العنوان أثناء تبادل المعلومات على الشبكة. بعد نجاح طرفية بلوتوث بالانضمام إلى الشبكة، يتم تزويد الطرفية بعنوان مؤقت منطقي، ويختلف هذا العنوان المنطقي باختلاف وضع الطرفية، ففي حال كانت طرفية فعالة (إحدى الطرفيات الثمانية التي يحق لها تبادل المعطيات على الشبكة) فيتم تزويدها بعنوان من ثلاثة خانات ثنائية يرمز له بالرمز AM_Addr اختصاراً لـ Active Mode Address أي عنوان النمط الفعال، وتستخدمه الطرفية لتبادل المعطيات مع الطرفية الأساسية طيلة فترة وجودها في الشبكة، أما في حال كانت تعمل في النمط الغير فعال (Parked) (تدخل الطرفية في هذه الحالة عندما تكون الشبكة مكتملة بثمانية طرفيات فعالة) فيتم تزويدها بعنوان مؤقت من ثمانية خانات يطلق عليه الرمز PM_addr اختصاراً لـ Parked Mode Address أي عنوان النمط الغير فعال.

٣- أولويات العمل في IEEE802.11

رأينا في الفصول السابقة أن الشبكات اللاسلكية المحلية تعتمد على النفاذ العشوائي لتحقيق الاستخدام الفعال للطيف الترددي وبالتالي مشاركة أكبر عدد من المستخدمين على موارد الشبكة الراديوية، كما رأينا أن الخوارزمية المعتمدة لتحقيق النفاذ العشوائي هي خوارزمية CSMA/CA والتي تنص على أن المحطة التي ترغب بالإرسال يجب أن تنتظر خلو الوسط الفيزيائي من الإشارات ومن ثم تنتظر زمن انتظار يرمز له بالرمز IFS قبل أن تدخل في نافذة التنافس. لتحقيق أولويات العمل في شبكات Wi-Fi تم تعريف ثلاث أزمنة انتظار رئيسية: SIFS و PIFS و DIFS. يتم استخدام زمن الانتظار SIFS من المحطات التي ترغب بإرسال إشعار استلام ومن قبل نقطة الوصول عند إرسال إطارات تحكم، وبما أنه الزمن الأقصر بين الأزمنة الثلاث فهو يعطي الأولوية الأعلى لإطارات التحكم

وإشعارات الاستلام، الزمن PIFS أقصر من الزمن DIFS وهو مخصص لنقطة الوصول وهو ما يعطيها الأولوية على المحطات الشبكية كونها تستخدم الزمن DIFS. يوضح الجدول (٤-١) الأزمنة الفعلية لكل نمط من أنماط المعيار ٨٠٢.١١.

الجدول (٤-١): أزمنة الانتظار.

IFS	DSSS	FHSS	Diffused Infrared
SIFS	10 uS	28 uS	7 uS
PIFS	30 uS	78 uS	15 uS
DIFS	50 uS	128 uS	23 uS

٤- الإرسال رباعي الأطر

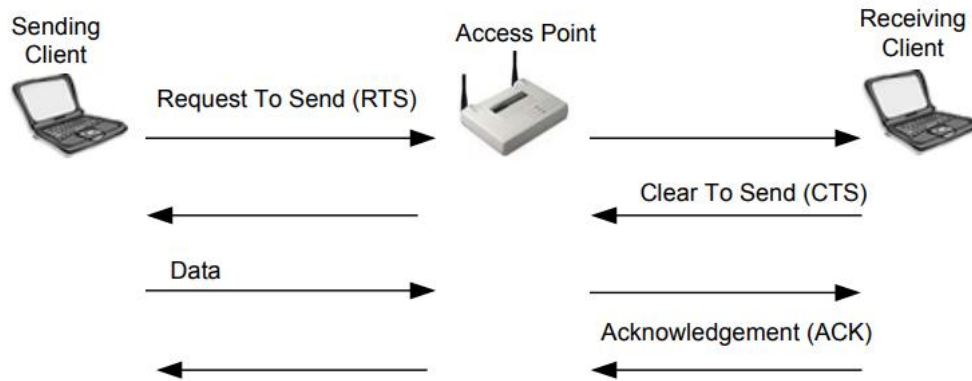
هناك نوعان من آليات استشعار الموجة الحاملة المستخدمة في الشبكات اللاسلكية، الأول هو القياس الفيزيائي لاستطاعة إشارة الحامل، ويعمل من خلال التحقق من قوة الإشارة، والتي تسمى مؤشر قوة الإشارة المستقبلية Received Signal Strength Indicator (RSSI)، لمعرفة ما إذا كانت هناك محطة تقوم بالإرسال حاليًا. والثاني هو التحسس الافتراضي لإشارة الحامل virtual carrier sense، ويعمل باستخدام حقل يسمى ناقل تخصيص الشبكة (NAV) Network Allocation Vector والذي يعمل كمؤقت على المحطة، في حال رغبة محطة في بث نيتها لاستخدام الشبكة، ترسل المحطة إطارًا إلى المحطة الوجهة، والتي ستضبط حقل NAV في جميع المحطات التي تسمع الإطار إلى الوقت اللازم للمحطة لإكمال الإرسال، بالإضافة إلى عودة الإطار ACK، بهذه الطريقة يمكن لأي محطة حجز استخدام الشبكة لفترات زمنية محددة، يتم تنفيذ التحسس الافتراضي لإشارة الحامل باستخدام البروتوكول RTS/CTS.

يعتبر البروتوكول RTS/CTS امتداداً للبروتوكول CSMA/CA، ويمكن الاستفادة من استخدام هذا البروتوكول لحل معظم المشاكل كما في حالة المحطات المخفية Hidden Node، كما يسمح استخدام البروتوكول RTS/CTS للمحطات ببث نيتها لإرسال البيانات عبر الشبكة.

يسبب البروتوكول RTS/CTS في زيادة تحميل الشبكة بشكل كبير، لهذا السبب يتم إيقاف تشغيل البروتوكول RTS/CTS افتراضياً ضمن شبكات LAN اللاسلكية، وفي الحالة التي يحدث فيها قدرًا غير عادي من التصادمات على الشبكة (وهو ما يمكن اكتشافه من خلال زمن الوصول العالي والإنتاجية المنخفضة) يمكن أن يؤدي استخدام البروتوكول RTS/CTS بالفعل إلى زيادة تدفق حركة المرور على الشبكة عن طريق تقليل عدد التصادمات. لا

ينبغي أن يتم استخدام البروتوكول RTS/CTS عشوائياً، ويجب إعداد البروتوكول RTS/CTS بعد دراسة جيدة لتصادمات الشبكة والإنتاجية والحمل وغيرها.

يوضح الشكل (٤-٤) عملية المصافحة رباعية الاتجاهات المستخدمة في البروتوكول RTS/CTS، باختصار تبث محطة الإرسال RTS متبوعاً برد CTS من محطة الاستقبال، وكلاهما يمر عبر نقطة الوصول، بعد ذلك ترسل محطة الإرسال حمولة البيانات الخاصة بها من خلال نقطة الوصول إلى محطة الاستقبال والتي ترد فوراً بإطار إقرار (ACK)، تُستخدم هذه العملية لكل إطار يتم إرساله عبر الشبكة اللاسلكية.



الشكل (٤-٤): المصافحة RTS/CTS.

٥- التعديل والترميز المتكيف:

يعد التعديل الذي هو أحد وظائف الطبقة الفيزيائية عملية يقوم فيها جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي بإعداد الإشارة الرقمية داخل كرت الشبكة للإرسال عبر الوسط اللاسلكي، فهو عملية إضافة البيانات إلى إشارة حامل عن طريق تغيير المطال أو التردد أو طور الموجة الحاملة بطريقة مضبوطة.

يوضح الجدول (٤-٢) تفاصيل التعديل وأنواع سلاسل النثر المستخدمة مع شبكات LAN اللاسلكية التي تعمل بالقفز الترددي أو بالسلسلة المباشرة ضمن المجال الترددي ISM 2.4GHz، تستخدم منتجات 802.11 و 802.11b كل من التعديل بإزاحة الطور الثنائي التفاضلي (Differential Binary Phase Shift Keying (DBPSK) والتعديل بإزاحة الطور التربيعي التفاضلي (Differential Quadrature Phase Shift Keying (DQPSK) والتعديل بإزاحة الترددية الغوسي (Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK). كما يستخدم كل من Barker Code و Free Code Keying (CCK) كترميز نثر في الشبكات المحلية اللاسلكية 802.11 و 802.11b.

الجدول (٤-٢): أنواع التعديل وتراميز النشر المستخدمة في الشبكات 802.11 و802.11b.

	Spreading Code	Modulation Technology	Data Rate
2.4 GHz DSSS	Barker Code	DBPSK	1 Mbps
	Barker Code	DQPSK	2 Mbps
	CCK	DQPSK	5.5 Mbps
	CCK	DQPSK	11 Mbps
2.4 GHz FHSS	Barker Code	2GFSK	1 Mbps
	Barker Code	4GFSK	2 Mbps

عندما يتم تحديد سرعات إرسال أعلى (كما هو الحال عندما يستخدم النظام DRS) تتغير تقنيات التعديل من أجل توفير المزيد من إنتاجية البيانات، على سبيل المثال تحدد تجهيزات شبكات LAN اللاسلكية المتوافقة مع 802.11g و802.11a استخدام التضمين بتقسيم التردد المتعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)، مما يسمح بسرعات تصل إلى 45Mbps وهو تحسن كبير مقارنة بـ 11Mbps المحددة بواسطة 802.11b. يوضح الجدول (٤-٣) أنواع التعديل المستخدمة في شبكات 802.11a. يوفر معيار 802.11g توافقاً عكسياً من خلال دعم الترميز CCK وحتى يدعم الترميز التلفيفي الثنائي للحزم Packet Binary Convolution Coding (PBCC) كخيار. Bluetooth و HomeRF كلاهما من تقنيات FHSS التي تستخدم تقنية تعديل GFSK في المجال ISM 2.4GHz.

الجدول (٤-٣): أنواع التعديل وسرعات مرور المعطيات للشبكات 802.11a.

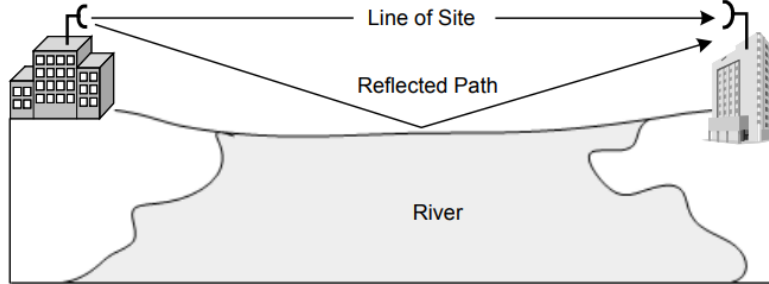
Coding Technique	Modulation Technology	Data Rate
OFDM	BPSK	6 Mbps
OFDM	BPSK	9 Mbps
OFDM	QPSK	12 Mbps
OFDM	QPSK	18 Mbps
OFDM	16QAM	24 Mbps
OFDM	16QAM	36 Mbps
OFDM	64QAM	48 Mbps
OFDM	64QAM	54 Mbps

٦- كشف الأعطال ومعالجتها:

حلول مشكلة تعدد المسارات Multipath:

يتمثل السلوك العام للإشارة الراديوية في الانتساع كلما تم إرسالها لمسافة أبعد، بسبب هذا النوع من السلوك ستواجه الإشارة اللاسلكية عوائق في مسارها والتي من الممكن أن تعكس الإشارة أو تحرفها أو تتداخل معها بأي طريقة أخرى، عندما تنعكس موجة راديوية عن جسم (ماء أو جسم معدني آخر) أثناء التحرك نحو المستقبل يتم إنشاء عدة جبهات موجية (واحدة لكل نقطة انعكاس)، هذا السلوك هو الذي يطلق عليه مصطلح تعدد المسارات كما هو موضح

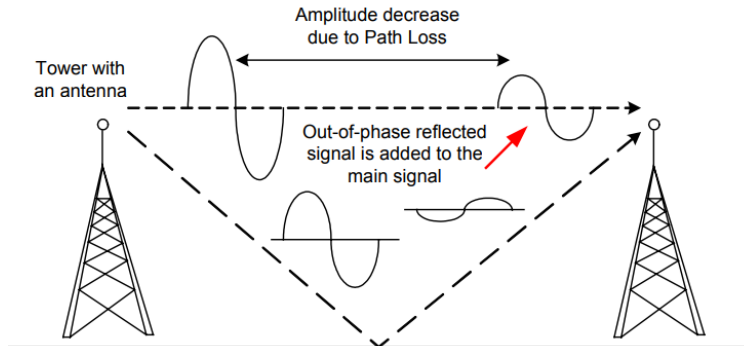
في الشكل (٤-٥)، يتم تعريف Multipath على أنه التكوين المتشكل من الإشارة الأساسية بالإضافة إلى جبهات موجة مكررة أو صدى ناتجة عن انعكاسات الموجات من العوائق بين المرسل والمستقبل، كما يُعرف التأخير بين لحظة وصول الإشارة الرئيسية ولحظة وصول آخر إشارة منعكسة باسم انتشار التأخير delay spread.



الشكل (٤-٥): ظاهرة تعدد المسارات.

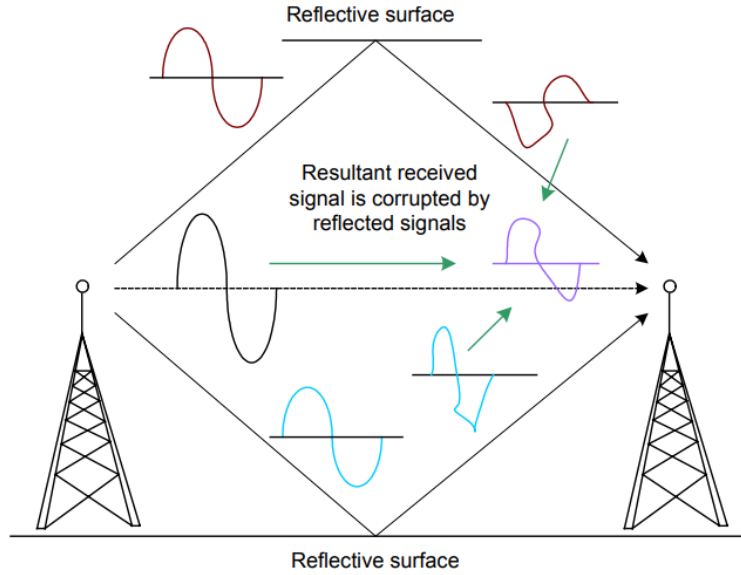
يمكن أن يؤدي تعدد المسارات إلى العديد من الظروف المختلفة والتي يمكن أن تؤثر جميعها على الإرسال الراديوي بشكل مختلف، تشمل هذه الشروط:

- انهيار مطال الإشارة وهو ما يطلق عليه مصطلح الخفوت المنخفض (down-fade): عندما تصل موجة RF إلى جهاز الاستقبال، قد تصل العديد من الموجات المنعكسة في نفس الوقت من اتجاهات مختلفة، يتم جمع مطال كل من هذه الموجات مع مطال الموجة RF الرئيسية، في حال كانت الموجات المنعكسة متعاكسة الطور مع الموجة الرئيسية يمكن أن تتسبب في انخفاض مطال الإشارة في المستقبل كما هو موضح في الشكل (٤-٦)، يشار إلى هذا الحدث عمومًا بالمصطلح down-fade ويجب أخذه بعين الاعتبار عند إجراء التصميم واختيار الهوائيات المناسبة.



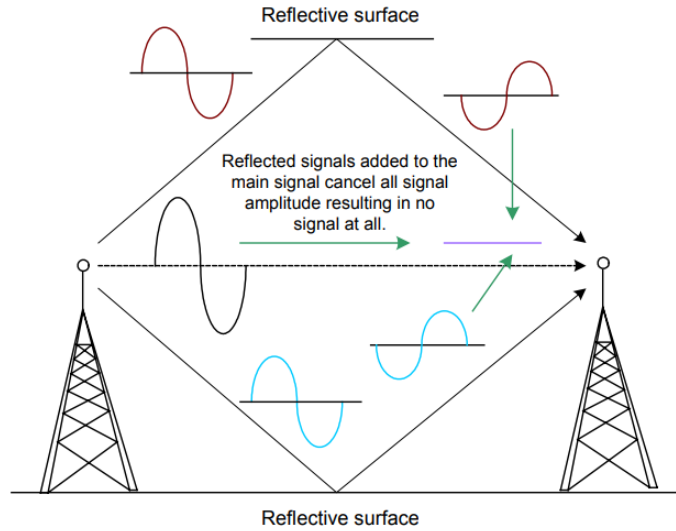
الشكل (٤-٦): down-fade.

- التشويه: يمكن أن تتشوه الإشارات (الأمواج) بسبب تعدد المسارات نتيجة لنفس الظواهر التي تسبب مشكلة down-fade ولكن بدرجة أكبر، عندما تصل الموجات المنعكسة إلى المستقبل وهي معاكسة في الطور مع الموجة الرئيسية كما هو موضح في الشكل (٤-٧) يمكن أن تتسبب في انهيار مطال الموجة بشكل كبير بدلاً من خفضها قليلاً فقط.



الشكل (٧-٤): تشوه الإشارات الراديوية.

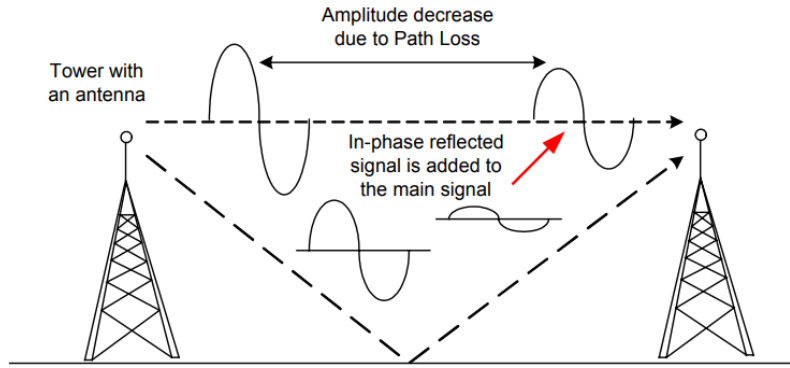
- انعدام الإشارة nulling: تحدث الحالة المعروفة باسم nulling عندما تصل موجة منعكسة واحدة أو أكثر إلى المستقبل على تعاكس في الطور مع الموجة الرئيسية وبنفس المطال بحيث يتم إلغاء مطال الموجة الرئيسية كما هو موضح في الشكل (٨-٤)، عندما تصل الموجات المنعكسة التي هي على تعارض في الطور مع الموجة الرئيسية إلى المستقبل، يمكن إلغاء مجموعة الأمواج الراديوية بما في ذلك الموجة الرئيسية.



الشكل (٨-٤): Nulling.

- ارتفاع مطال الإشارة وهو ما يطلق عليه مصطلح الخفوت المرتفع (up-fade): يمكن أن تؤدي ظروف تعدد المسارات أيضًا إلى زيادة مطال الإشارة عما كان يمكن أن تكون عليه بدون وجود الموجات المنعكسة، Upfade هو المصطلح المستخدم لوصف الظاهرة التي يتسبب فيها تعدد المسارات في زيادة قوة الإشارة الراديوية، تحدث هذه الظاهرة كما هو موضح في الشكل (٩-٤) بسبب وصول الإشارات المنعكسة إلى

المستقبل على توافق في الطور مع الإشارة الرئيسية، وتضاف جميع هذه الأمواج إلى الإشارة الرئيسية، لا يمكن أن يتسبب تعدد المسارات تحت أي ظرف من الظروف في أن تكون الإشارة التي تصل إلى جهاز الاستقبال أقوى من الإشارة المرسله عندما تغادر الإشارة جهاز الإرسال، إذا حدث تعدد المسارات بطريقة تجعله مضافاً للإشارة الرئيسية فإن الإشارة الإجمالية التي تصل إلى جهاز الاستقبال ستكون أقوى من الإشارة التي كانت ستحدث بدون تعدد المسارات.



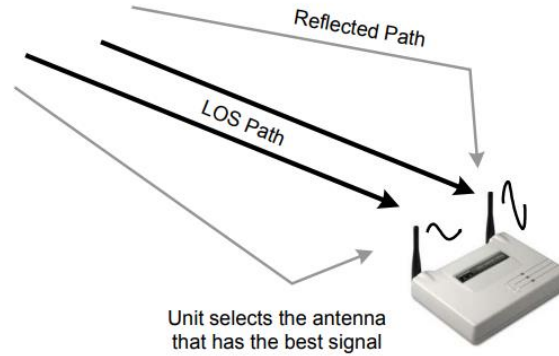
الشكل (٤-٩): Up-fade.

التنوع في الهوائيات Antenna diversity:

تم تصميم تقنيات التنوع في الهوائيات بغرض التعويض عن تعدد المسارات، يعني التنوع في الهوائيات استخدام هوائيات ومدخلات ومستقبلات متعددة للتعويض عن الظروف التي تسبب تعدد المسارات، هناك أربعة أنواع من تنوع هوائيات الاستقبال وغالباً ما يتم استخدام أحدها في شبكات LAN اللاسلكية، فيما يلي أنماط التنوع المستخدمة في الشبكات اللاسلكية:

- تنوع الهوائيات غير الفعال: هوائيات متعددة بمدخل واحد، نادراً ما تستخدم.
- التنوع بالتبديل Switching diversity: هوائيات متعددة على أجهزة استقبال متعددة، يتم التبديل بين أجهزة الاستقبال بناء على قوة الإشارة.
- التنوع بتبديل الهوائيات الفعال: تستخدم من قبل معظم مصنعي الشبكات اللاسلكية المحلية، هوائيات متعددة على مدخلات متعددة ومستقبل واحد، يتم استقبال الإشارة من خلال هوائي واحد فقط في كل مرة.
- التنوع بالطور Phase diversity: يضبط طور الهوائي على طور الإشارة من أجل الحفاظ على جودة الإشارة.
- التنوع في الإرسال: تستخدم من قبل معظم مصنعي الشبكات اللاسلكية المحلية، يرسل من آخر هوائي تم استخدامه للاستقبال، يمكن من تبديل الهوائي في عمليات إعادة الإرسال، يمكن للعددة إما الإرسال أو الاستقبال ولكن ليس كلاهما في وقت واحد.

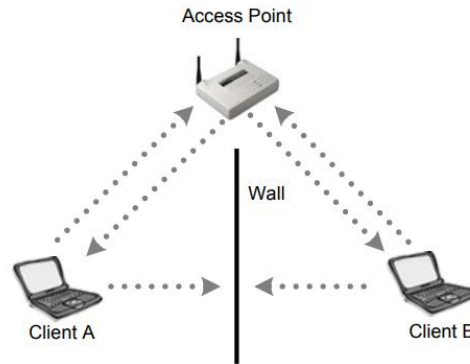
يوضح الشكل (٤-10) نقطة وصول بهوائيات متعددة لتعويض تعدد المسارات.



الشكل (10-٤): التنوع في الهوائيات.

العقدة المخفية Hidden node:

العقدة المخفية هي حالة مصادفة مع شبكات LAN اللاسلكية حيث لا تستطيع عقدة واحدة على الأقل سماع (اكتشاف) واحدة أو أكثر من العقد الأخرى المتصلة بشبكة LAN اللاسلكية، في هذه الحالة يمكن للعقدة أن ترى نقطة الوصول ولكن لا يمكنها أن ترى أن هناك عقد أخرى متصلة أيضًا بنقطة الوصول نفسها بسبب بعض العوائق أو المسافة الكبيرة بين العقد، يتسبب هذا الموقف في حدوث مشكلة في مشاركة الوصول إلى الوسط مما يتسبب في حدوث تصادمات بين عمليات إرسال العقدة، ويمكن أن تؤدي هذه التصادمات إلى انهيار كبير في الإنتاجية في الشبكة كما هو موضح في الشكل (11-٤).

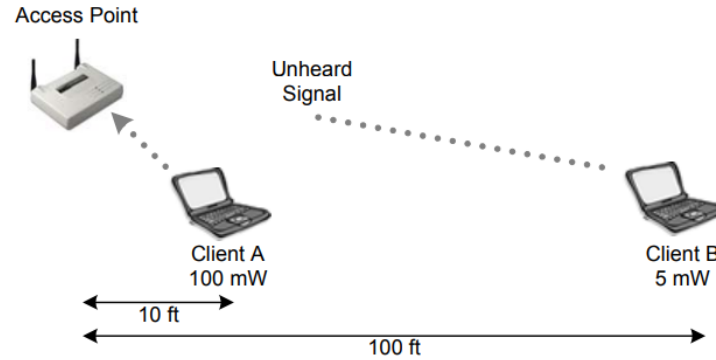


الشكل (11-٤): العقدة المخفية.

المحطات القريبة البعيدة Near/Far:

تنتج مشكلة المحطات القريبة والبعيدة أثناء تنفيذ الشبكات المحلية اللاسلكية ضمن السيناريو الذي توجد فيه عدة طرفيات قريبة جدًا من نقطة الوصول وذات إعدادات استطاعة عالية ومن ثم وجود طرفية واحدة على الأقل بعيدة جدًا عن نقطة الوصول وعن الطرفيات السابقة وتستخدم استطاعة إرسال أقل بكثير من الطرفيات الأخرى، ينتج عن

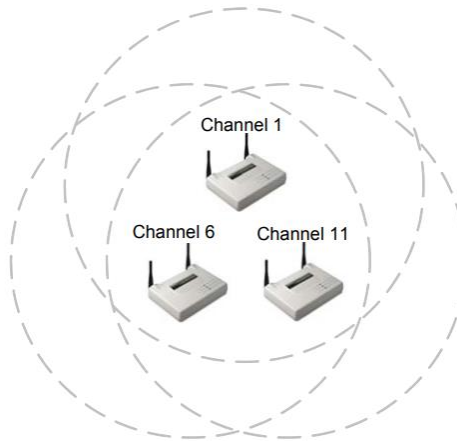
ذلك عدم قدرة نقطة الوصول على الاستماع إلى الطرفيات البعيدة عنها وتستخدم استطاعة أقل بوجود حركة مرور معطيات من الطرفيات الأقرب والأكثر قوة كما هو موضح في الشكل (٤-12).



الشكل (٤-12): المحطات القريبة والبعيدة.

إنتاجية التشارك في الموقع Co-location throughput:

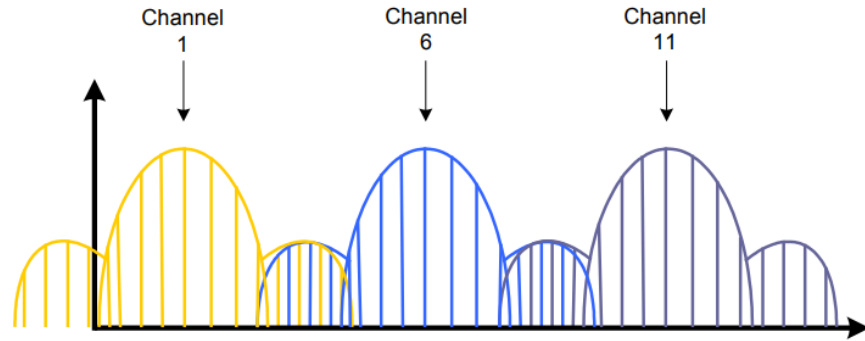
تعد المشاركة في الموقع تقنية شائعة لتنفيذ الشبكات المحلية اللاسلكية تُستخدم لتوفير المزيد من عرض الحزمة الترددي والإنتاجية لمستخدمي الشبكات اللاسلكية في منطقة معينة، تسمح نظرية الترددات الراديوية بالإضافة إلى لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC لمستخدمي الشبكات المحلية اللاسلكية بثلاث قنوات تردد لاسلكية غير متداخلة (١ و ٦ و ١١)، يمكن استخدام هذه القنوات الثلاث مع ٣ نقاط وصول في نفس المنطقة الفيزيائية باستخدام تجهيزات 802.11b كما يوضح من الشكل (٤-13).



الشكل (٤-١٣): إنتاجية التشارك في الموقع.

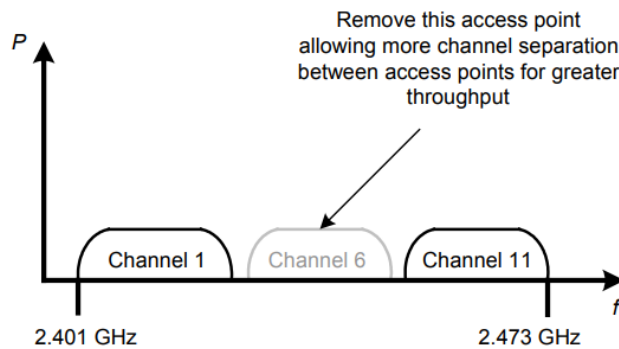
ما يحدث في الواقع هو أن القناة ١ والقناة ٦ لديهما بالفعل قدر ضئيل من التداخل، كما هو الحال في القناة ٦ والقناة ١١، يوضح الشكل (٤-١٤) هذا التداخل، يعود سبب هذا التداخل عادةً إلى أن كلا نقطتي الوصول ترسلان بنفس

استطاعة الخرج العالية تقريباً وتنعان بالقرب نسبياً من بعضهما البعض، لذلك بدلاً من الحصول على معدل نقل عادي أحادي الاتجاه على جميع نقاط الوصول يظهر تأثير ضار على الثلاثة، يمكن أن ينخفض معدل النقل إلى Mbps أو أقل على جميع نقاط الوصول الثلاث أو قد يتم توزيعه بشكل غير متساو حيث قد يكون لنقاط الوصول ٣ و ٤ و ٥ ميجابت في الثانية على التوالي.



الشكل (٤-١٤): تداخل قنوات DSSS.

لدينا خياران عند التفكير في الموقع المشترك لنقطة الوصول، يمكن قبول معدل النقل المتدهور أو يمكن محاولة حل بديل، قد يكون قبول حقيقة أن المستخدمين لن يكون لديهم 5Mbps كسرعة نقل فعلية على كل نقطة وصول سيناريو مقبولاً، أولاً يجب التأكد من أن المستخدمين المتصلين بالشبكة في هذه الحالة لا يحتاجون فعلياً إلى 5Mbps من الإنتاجية، الخيار الثاني في هذه الحالة هو محاولة حل بديل، أحد الخيارات (وهو الأسهل) هو استخدام القناتين ١ و ١١ بنقطتي وصول فقط كما هو موضح في الشكل (٤-١٥).



الشكل (٤-١٥): استخدام نقطتي وصول بدلاً من ثلاث.

سيضمن استخدام هاتين القناتين فقط عدم وجود تداخل بين القنوات بغض النظر عن القرب بين الأنظمة، وبالتالي لن يكون هناك تأثير ضار على معدل نقل كل نقطة وصول، على سبيل المقارنة تمنح نقطتا وصول تعملان بسعة قصوى تبلغ 5.5Mbps (تقريباً أفضل ما يمكن أن تتوقعه من أي نقطة وصول) سعة إجمالية تبلغ 11Mbps من

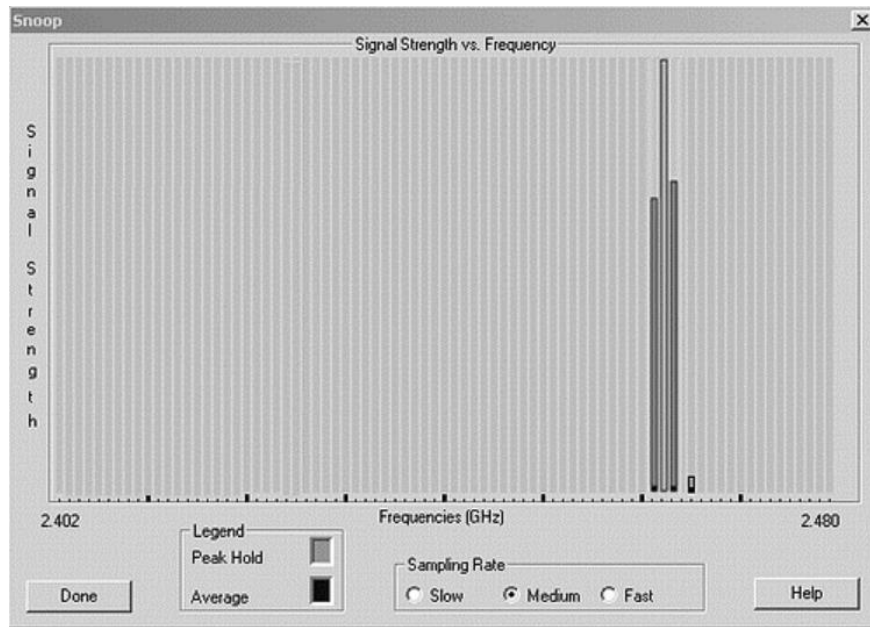
الإنتاجية الإجمالية، بينما تعمل ثلاث نقاط وصول 4Mbps لكل منها (تتخفص من الحد الأقصى بسبب تداخل القناة الفعلي) في المتوسط ينتج 12Mbps فقط من إجمالي الإنتاجية، للحصول على سرعة نقل إضافية تبلغ 1Mbps سيتعين شراء نقطة وصول أخرى وبالتالي تكلفة زائدة بالإضافة إلى كل من الوقت والجهد اللازمين لتثبيتها والعبء المستمر لإدارتها.

التداخل ضيق الحزمة :Narrowband interference

لتحديد التداخل ضيق الحزمة نحتاج إلى محل طيف كما هو مبين في الشكل (١٦-٤)، حيث تُستخدم أجهزة تحليل الطيف لتحديد وقياس إشارات التردد اللاسلكي ضيقة النطاق إضافة إلى مجموعة من القياسات الأخرى.



الشكل (١٦-٤): محل طيف رقمي محمول يظهر إشارة ضيقة الحزمة.

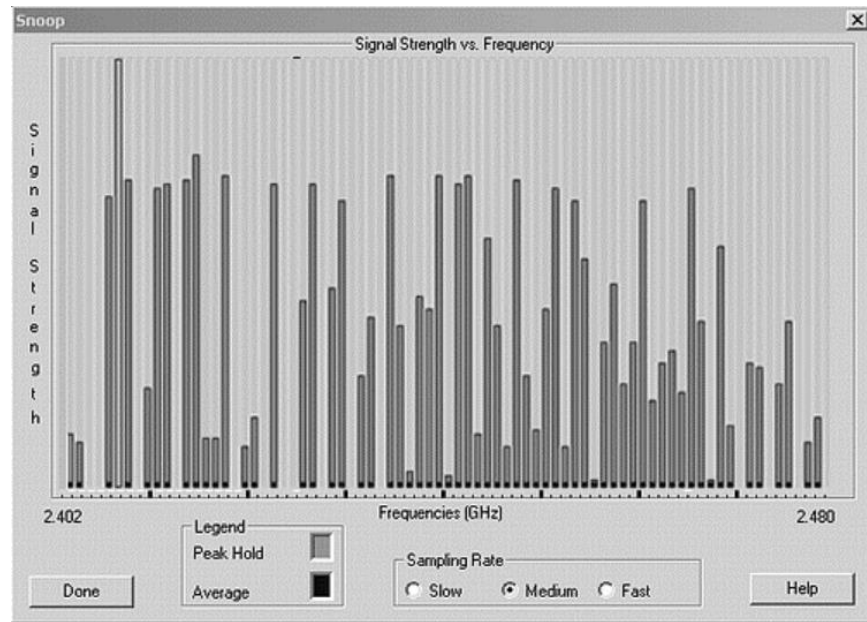


الشكل (١٧-٤): محل طيف برمجي يظهر إشارة تداخل ضيقة الحزمة.

كبدل قام بعض مصنعي الشبكات المحلية اللاسلكية بإضافة تطبيق محل طيف برمجي ضمن برنامج التشغيل الخاص بهم، يستخدم هذا البرنامج بطاقة FHSS PCMCIA لمسح الجزء القابل للاستخدام من المجال ISM 2.4GHz بحثاً عن إشارات التردد اللاسلكي، يعرض البرنامج بياناً لجميع إشارات التردد اللاسلكي ما بين 2.4GHz و2.4835GHz مما يمنح الفنيين طريقة "الرؤية" الترددات اللاسلكية الموجودة في منطقة معينة، يوضح الشكل (٤-١٧) مثلاً على المساعدة البصرية التي يوفرها محل الطيف.

التداخل على كامل المجال all-band interference:

التداخل على كامل المجال هو أي إشارة تتداخل مع مجال الترددات اللاسلكية ابتداء من أحد طرفي الطيف الراديوي إلى الطرف الآخر، لا يشير هذا النمط من التداخل إلى التداخل عبر المجال ISM 2.4GHz فقط، بل هو المصطلح المستخدم في أي حالة حيث يغطي التداخل المجال الكامل المستخدم بغض النظر عن التردد، يمكن لتقنيات مثل Bluetooth (التي تقفز عبر المجال ISM 2.4GHz عدة مرات في الثانية) أن تتداخل بشكل كبير مع إشارات ٨٠٢.١١. يعتبر Bluetooth تداخلاً على كامل المجال للشبكات اللاسلكية ٨٠٢.١١، يبين الشكل (٤-١٨) لقطة شاشة نموذجية لمحل طيف يسجل تداخل على كامل المجال.



الشكل (٤-١٨): التداخل على كامل المجال.

تداخل الحزم المتجاورة adjacent channel interference:

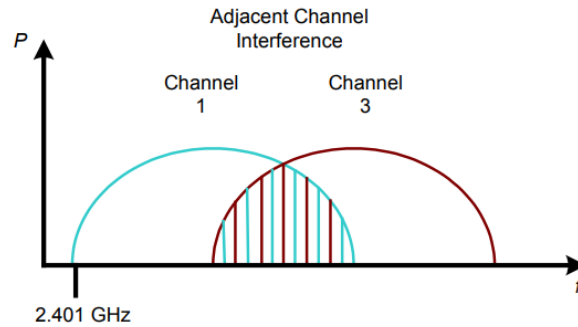
القنوات المجاورة هي القنوات التي تقع ضمن مجال الترددات الراديوية المستخدمة والتي تكون جنباً إلى جنب، على سبيل المثال القناة ١ مجاورة للقناة ٢ المجاورة للقناة ٣ وهكذا. تتداخل هذه القنوات المجاورة مع بعضها البعض كون

عرض كل قناة ٢٢ ميغاهيرتز وتردداتها المركزية لا تفصل بينهما سوى ٥ ميغاهيرتز، يحدث تداخل القنوات المتجاورة عندما توجد نقطتان أو أكثر من نقاط الوصول التي تستخدم قنوات متداخلة بالقرب من بعضها البعض بحيث تتداخل خلايا التغطية الخاصة بها فعلياً، ويمكن أن يؤدي تداخل القنوات المتجاورة إلى انهيار شديد في إنتاجية الشبكة اللاسلكية.

من المهم بشكل خاص الانتباه إلى تداخل القناة المجاورة عند تحديد مواقع نقاط الوصول في محاولة لتحقيق إنتاجية أعلى في منطقة معينة، يمكن لنقاط الوصول المنتشرة على القنوات غير المتداخلة أن تتعرض لتداخل القناة المجاورة إذا لم يكن هناك فاصل كافٍ بين القنوات المستخدمة كما هو موضح في الشكل (٤-١٩).

لإيجاد مشكلة تداخل القناة المجاورة هناك حاجة لاستخدام محل طيف، يعرض محل الطيف صورة لكيفية تداخل القنوات المستخدمة مع بعضها البعض، يُظهر محل الطيف القنوات المتداخلة مع بعضها البعض في نفس المنطقة الفيزيائية.

يوجد حلان لمشكلة تداخل القناة المجاورة، الأول هو نقل نقاط الوصول على القنوات المجاورة بعيداً بما يكفي عن بعضها البعض بحيث لا تتداخل خلاياها، أو خفض استطاعة كل نقطة وصول بما يكفي بحيث لا تتداخل الخلايا، الحل الثاني هو استخدام القنوات التي ليس لها تداخل على الإطلاق، على سبيل المثال يؤدي استخدام القناتين ١ و ١١ في نظام DSSS إلى حل هذه المشكلة.

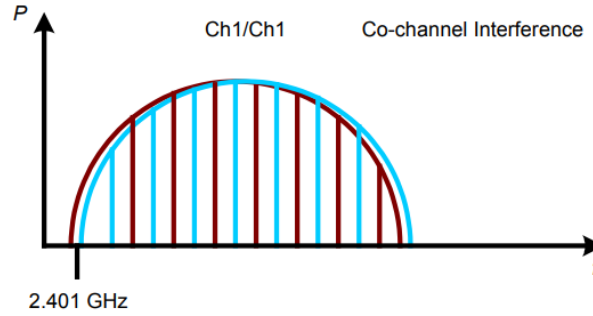


الشكل (٤-١٩): تداخل القنوات المتجاورة.

تداخل القنوات المتماثلة Co-channel interference:

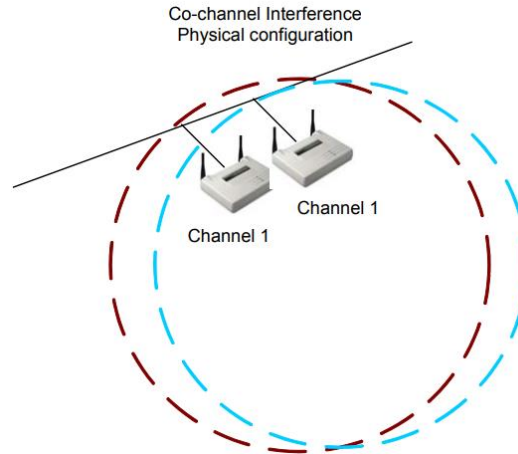
يمكن أن يكون للتداخل في نفس القناة نفس تأثيرات تداخل القناة المجاورة، يوضح الشكل (٤-٢٠) التداخل في نفس القناة كما يظهره محل الطيف، بينما يوضح الشكل (٤-٢١) كيف تشكيل الشبكة الذي يسبب هذه المشكلة.

Co-channel Interference



الشكل (٢٠-٤): تداخل القنوات المتماثلة.

لتوضيح تداخل القناة المشتركة سنفترض مبنى مكوناً من ٣ طوابق مع وجود شبكة LAN لاسلكية في كل طابق واستخدام كل من الشبكات المحلية اللاسلكية للقناة ١، من المحتمل أن تتداخل مجالات إشارة نقاط الوصول أو الخلايا في هذا الموقف، إذ أنه بما أن كل نقطة وصول تعمل على نفس القناة سوف تتداخل مع بعضها البعض، يُعرف هذا النوع من التداخل بتداخل القناة المتماثلة.

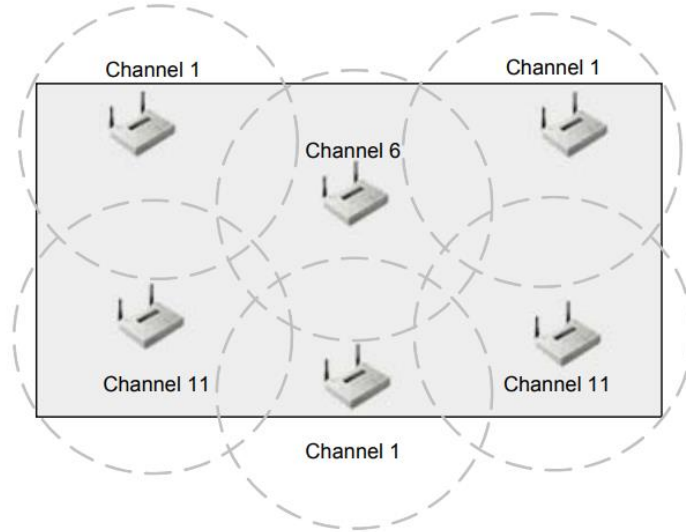


الشكل (٢١-٤): مثال عن تشكيل شبكة يسبب تداخل القنوات المتماثلة.

لاكتشاف التداخل في القناة المشتركة وإصلاحها ستكون هناك حاجة إلى مستشعر شبكة لاسلكية، سيتمكن هذا المستشعر من إظهار الحزم القادمة من كل شبكة LAN لاسلكية باستخدام أي قناة معينة، بالإضافة إلى ذلك ستُظهر قوة الإشارة لكل حزم LAN لاسلكية مما يعطي فكرة عن مدى تداخل شبكة LAN اللاسلكية مع الشبكات الأخرى.

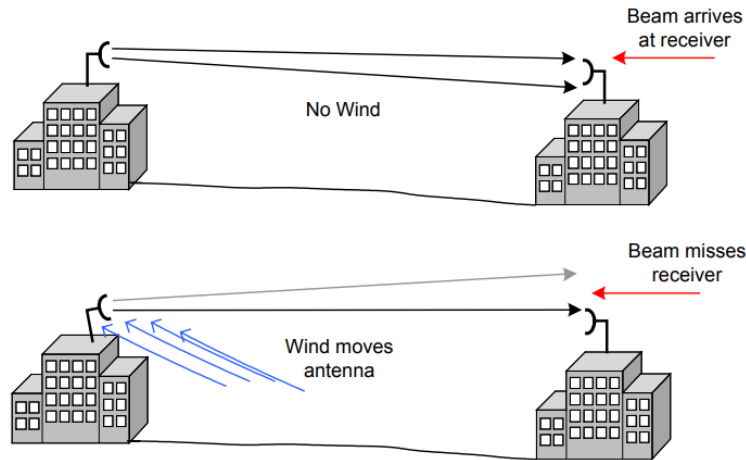
هناك حلان للتداخل في نفس القناة: أولاً استخدام قناة مختلفة غير متداخلة لكل شبكة من الشبكات المحلية اللاسلكية، وثانياً تحريك الشبكات المحلية اللاسلكية بعيداً بما يكفي بحيث لا تتداخل خلايا نقاط الوصول، هذه الحلول هي نفس الحلول المستخدمة في حل مشكلة تداخل القناة المجاورة.

في الحالات التي يكون فيها التجوال مطلوبًا يتم استخدام تقنية تسمى إعادة استخدام القناة channel reuse من أجل التخفيف من التداخل المجاور والقناة المشتركة مع السماح للمستخدمين بالتجول عبر الخلايا المجاورة، إعادة استخدام القناة هو تحديد موقع الخلايا غير المتداخلة جنبًا إلى جنب لتشكيل شبكة تغطية حيث لا تلامس أي خلية على قناة معينة خلية أخرى على تلك القناة، يوضح الشكل (٢٢-٤) عملية إعادة استخدام القناة.



الشكل (٢٢-٤): إعادة استخدام القناة.

تأثير الرياح:



الشكل (٢٣-٤): تحميل الرياح للهوائي.

لا تؤثر الرياح على الأمواج الراديوية أو على إشارة التردد اللاسلكي، إلا أنها قد تؤثر على وضع الهوائيات الخارجية، على سبيل المثال في حال كان لدينا وصلة لاسلكية من نقطة إلى نقطة تربط مبنين تفصل بينهما مسافة ١٢ كم،

ومع الأخذ في الاعتبار انحناء الأرض وبفرض عرض الحزمة الزاوية للهوائيات في كل من الشاقول والأفق هو خمس درجات فقط على كل هوائي، يمكن للرياح القوية أن تحرك بسهولة أحد الهوائيين أو كليهما بما يكفي لتقليل الإشارة تمامًا بين الهوائيين، يسمى هذا التأثير تحميل الرياح للهوائي antenna wind loading، وهو موضح في الشكل (٤-٢٣).

الضجيج:

يمكن أن تتسبب البيئة التي تحتوي على منابع ضجيج أو غير المستقرة انهيار في مجال تغطية الشبكة اللاسلكية، حيث يكون معدل الخطأ أكبر عند أطراف التغطية بسبب نسبة الإشارة إلى الضجيج الصغيرة، أيضًا تؤدي إضافة التداخل إلى رفع مستوى الضجيج بشكل كبير مما يقلل من احتمالية الحفاظ على الارتباط بالشبكة. يمكن أيضًا أن تتأثر الوصلة اللاسلكية بتردد الإرسال، فعلى الرغم من أنه لا يمثل مصدر قلق في العادة ضمن تنفيذ الشبكة المحلية اللاسلكية، إلا أنه من الممكن أن يكون التردد معتمد في وصلات أخرى.

مذاكرة

١- تستخدم شبكات Wi-Fi العناوين

a. الفيزيائية MAC

b. المنطقية IP

c. المنافذ Port

d. المخصصة

٢- تستخدم شبكات Wi-Fi ضمن الإطار

a. حقل واحد للعنونة

b. حقلي عنونة

c. ثلاثة حقول للعنونة

d. أربعة حقول للعنونة

٣- تستخدم شبكات Wi-Fi ضمن حقل التحكم في الإطار لتحديد نمط الحالة التي تتم فيها العنونة

a. خانة عنونة واحدة

b. خانتي عنونة

c. ثلاث خانات عنونة

d. أربعة خانات عنونة

٤- في حالة Independent BSS

a. $FromDS=0$ و $ToDS=0$

b. $FromDS=0$ و $ToDS=1$

c. $FromDS=1$ و $ToDS=0$

d. $FromDS=1$ و $ToDS=1$

٥- في الحالة التي يكون فيها $ToDS=0$ و $FromDS=0$ يتم استخدام

a. حقل عنونة

b. حقلي عنونة

c. ثلاثة حقول عنونة

d. أربعة حقول عنونة

٦- في الحالة التي يوجد فيها نقطة وصول في الشبكة وتتم عملية الإرسال من نقطة الوصول باتجاه إحدى

الطرفيات

a. FromDS=0 و ToDS=0

b. FromDS=0 و ToDS=1

c. FromDS=1 و ToDS=0

d. FromDS=1 و ToDS=1

٧- في الحالة التي يكون فيها ToDS=0 و FromDS=1 يتم استخدام

a. حقل عنوان

b. حقلي عنوان

c. ثلاثة حقول عنوان

d. أربعة حقول عنوان

٨- في الحالة التي يوجد فيها نقطة وصول في الشبكة وتتم عملية الإرسال من طرفية إلى نقطة الوصول

a. FromDS=0 و ToDS=0

b. FromDS=0 و ToDS=1

c. FromDS=1 و ToDS=0

d. FromDS=1 و ToDS=1

٩- في الحالة التي يكون فيها ToDS=1 و FromDS=0 يتم استخدام

a. حقل عنوان

b. حقلي عنوان

c. ثلاثة حقول عنوان

d. أربعة حقول عنوان

١٠- في الحالة التي يوجد فيها نظام توزيع لاسلكي وتتم عملية الإرسال بين نقطتي الوصول

a. FromDS=0 و ToDS=0

b. FromDS=0 و ToDS=1

c. FromDS=1 و ToDS=0

d. FromDS=1 و ToDS=1

١١- في الحالة التي يكون فيها ToDS=1 و FromDS=1 يتم استخدام

a. حقل عنوان

b. حقلي عنوان

c. ثلاثة حقول عنوان

- d. أربعة حقول عنوانة
- ١٢- تستخدم شبكات Bluetooth العناوين
- a. الفيزيائية MAC
- b. المنطقية IP
- c. المنافذ Port
- d. المخصصة
- ١٣- تستخدم شبكات بلوتوث لدى الانضمام إلى الشبكة
- a. AM_addr
- b. BD_addr
- c. PM_aadr
- d. SH-addr
- ١٤- بعد نجاح طرفية بلوتوث بالانضمام إلى الشبكة يتم تزويد الطرفية الفعالة بالعنوان
- a. AM_addr
- b. BD_addr
- c. PM_aadr
- d. SH-addr
- ١٥- بعد نجاح طرفية بلوتوث بالانضمام إلى الشبكة يتم تزويد الطرفية غير الفعالة بالعنوان
- a. AM_addr
- b. BD_addr
- c. PM_aadr
- d. SH-addr
- ١٦- يمثل العنوان AM_addr على
- a. خانة
- b. خانتين
- c. ثلاث خانات
- d. أربع خانات
- ١٧- يمثل العنوان PM_addr على
- a. 8 bits

b. 16 bits

c. 24 bits

d. 32 bits

١٨- يتم استخدامه من المحطات التي ترغب بإرسال إشعار استلام ومن قبل نقطة الوصول عند إرسال إطارات تحكم

a. SIFS

b. PIFS

c. DIFS

d. MIFS

١٩- مخصص لنقطة الوصول وهو ما يعطيها الأولوية على المحطات الشبكية

a. SIFS

b. PIFS

c. DIFS

d. MIFS

٢٠- الزمن الأقصر بين الأزمنة الثلاث

a. SIFS

b. PIFS

c. DIFS

d. MIFS

الحل:

١- A

٢- D

٣- B

٤- A

٥- C

٦- C

٧- C

	B -٨
	C -٩
D	-١٠
D	-١١
A	-١٢
B	-١٣
A	-١٤
C	-١٥
C	-١٦
A	-١٧
A	-١٨
B	-١٩
A	-٢٠

المراجع:

[1] M Arunkumar, WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKS. 2020

[2] Certified Wireless Network Administrator study guide. 2021